

在对链表的操作中,增加一个头节点是为了处理方便、统一算法,但并不是必需的,有时也可以不设立头节点。例如,对链栈(后面章节会讲到)的情况,增、删都在链头,只需要直接修改一下指针,不用头节点反而更加方便。所以,应该根据具体的情况灵活选用。对链表的处理,在任何情况下都必须谨记不能破坏和丢失链头指针,否则就无从进入和处理链表了。对链表最基本的操作是修改指针,通常在修改指针之前,应该先记下当前指针的后继节点,这样主要是为了避免切断链表的链环关系。

顺序表和链表作为线性表的两种存储结构,各有其优缺点。

(1) 顺序存储结构可以实现对表中元素的随机存取,但在进行插入或删除操作时,需要移动大量元素。

(2) 链表在存储空间的合理利用、插入/删除操作不需要移动大量元素方面优于顺序表,但链表不能像顺序表那样实现元素的随机存取。

因此,在实际应用中,应根据线性表所要执行的主要操作来选择存储方式,若主要进行元素存取的操作,则宜选用顺序存储结构,若主要进行插入、删除操作,则宜选用链式存储结构。但因为链表具有合理利用空间以及插入、删除时不需要移动大量元素等优点,所以在很多场合下,它是线性表的首选存储结构。

2.6 习题 2

一、选择题

1. 线性表采用链式存储结构时,要求内存中可用存储单元的地址()。
A. 必须是连续的
B. 部分地址必须是连续的
C. 一定是不连续的
D. 连续或不连续都可以
2. 链表不具有的特点是()。
A. 插入和删除时不需要移动元素
B. 可随机访问任意元素
C. 不必事先估计存储空间
D. 所需空间与线性长度成正比
3. 顺序表第一个元素的存储地址是 1100,每个元素的长度为 2,则第 5 个元素的地址是()。
A. 1110
B. 1108
C. 1100
D. 1120
4. 下面关于线性表的叙述中,错误的是()。
A. 线性表采用顺序存储,必须占用一片连续的存储单元
B. 线性表采用顺序存储,便于进行插入和删除操作
C. 线性表采用链式存储,不必占用一片连续的存储单元
D. 线性表采用链式存储,便于进行插入和删除操作

5. 线性表 L 在()情况下适用于使用链式结构实现。
- A. 需经常修改 L 中的节点值
 - B. 需不断对 L 进行删除插入操作
 - C. L 中含有大量的节点
 - D. L 中节点结构复杂
6. 对于线性表, 在下列()情况下应当采用链表表示。
- A. 经常需要随机地存取元素
 - B. 经常需要进行插入和删除操作
 - C. 表中元素需要占据一片连续的存储空间
 - D. 表中元素的个数不变
7. 若某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素, 则采用()存储方式最节省运算时间。
- A. 顺序表
 - B. 双链表
 - C. 带头节点的双循环链表
 - D. 单循环链表
8. 一个顺序表第一个元素的存储地址是 100, 每个元素的长度为 2, 则第 5 个元素的地址是()。
- A. 110
 - B. 108
 - C. 100
 - D. 120
9. 线性表是具有 n 个()的有限序列($n>0$)。
- A. 表元素
 - B. 字符
 - C. 数据元素
 - D. 数据项
10. 线性表采用链式存储时, 节点的存储地址()。
- A. 必须是不连续的
 - B. 连续与否均可
 - C. 必须是连续的
 - D. 和头节点的存储地址相连续
11. 数据在计算机存储器内表示时, 物理地址与逻辑地址相同并且是连续的, 称之为()。
- A. 存储结构
 - B. 逻辑结构
 - C. 顺序存储结构
 - D. 链式存储结构
12. 静态链表中指针表示的是()。
- A. 内存地址
 - B. 数组下标
 - C. 下一元素地址
 - D. 左、右孩子地址
13. 链表是一种采用()存储结构存储的线性表。
- A. 顺序
 - B. 链式
 - C. 星状
 - D. 网状
14. 若某表最常用的操作是在最后一个节点之后插入一个节点或删除最后一个节点, 则采用()存储方式最节省运算时间。
- A. 单链表
 - B. 双链表
 - C. 单循环链表
 - D. 带头节点的双循环链表

24. 将长度为 n 的单链表链接在长度为 m 的单链表之后的算法的时间复杂度为()。

- A. O(1) B. O(n)
C. O(m) D. O(m+n)

二、填空题

1. 在单链表中, 除了_____节点外, 任意节点的存储位置由_____指示。
2. 在以 HL 为表头指针的带头节点的单链表和循环单链表中, 判断链表为空的条件分别为_____和_____。
3. 线性表中节点的集合是_____的, 节点间的关系是_____的。
4. 在顺序表中访问任意节点的时间复杂度均为_____, 因此, 顺序表也称为_____的数据结构。
5. 在顺序表中插入或删除一个元素, 需要平均移动_____元素, 具体移动的元素个数与_____有关。
6. 顺序表中逻辑上相邻的元素的物理位置_____相邻。单链表中逻辑上相邻的元素的物理位置_____相邻。
7. 对于一个长度为 n 的单链存储的线性表, 在表头插入元素的时间复杂度为_____, 在表尾插入元素的时间复杂度为_____。
8. 在 n 个节点的单链表中要删除已知节点 $*p$, 需要找到它的_____, 其时间复杂度为_____。
9. 向一个长度为 n 的顺序表的第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n+1$) 之前插入一个元素时, 需要向后移动_____个元素, 删除第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 时, 需要向前移动_____个元素。
10. 设指针变量 p 指向双向链表中的节点 A, 指针变量 s 指向被插入的节点 X, 则在节点 A 的后面插入节点 X 的操作序列为_____= p ; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; _____= s ; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; (设节点中的两个指针域分别为 left 和 right)。

三、判断题

1. 线性表的每个节点只能是一个简单类型，而链表的每个节点可以是一个复杂类型。
()
2. 链表的删除算法很简单，因为当删除链表中某个节点后，计算机会自动将后续的各个单元向前移动。
()
3. 线性表在顺序存储时，逻辑上相邻的元素未必在存储的物理位置次序上相邻。
()
4. 顺序表结构适宜于进行顺序存取，而链表适宜于进行随机存取。
()
5. 顺序存储方式只能用于存储线性结构。
()
6. 链表的物理存储结构具有同链表一样的顺序。
()
7. 线性表在物理存储空间中不一定是连续的。
()
8. 链表的每个节点中都恰好包含一个指针。
()

9. 线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。 ()
10. 顺序存储方式的优点是插入、删除操作效率高。 ()
11. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。 ()

四、简答题

1. 在如下数组 A 中链式存储了一个线性表，表头指针为 A[0].next，试写出该线性表。

A	0	1	2	3	4	5	6	7
data		60	50	78	90	34		40
next	3	5	7	2	0	4		1

2. 有以下代码：

```
void AC(List *L)
{
    InitList(L);
    InsertRear(L,25);
    InsertFront(L,50);
    int a[5]={ 5, 8, 12, 15, 36};
    for(int i=0; i<5; i++)
        if(a[i]%2==0)InsertFront(L,a[i]);
        else InsertRear(L, a[i]);
}
```

请写出该算法被调用执行后，得到的线性表 L。

3. 为什么在单循环链表中设置尾指针比设置头指针更好？

五、编程题

1. 编写一个算法，在单链表上实现线性表的 ListLength(L)运算。
2. 从循环单链表中查找出最小值。
3. 从循环单链表中查找出最大值。
4. 用顺序表实现将线性表 $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ 就地逆置的操作，所谓就地指辅助空间应为 $O(1)$ 。
5. 统计出单链表 HL 中节点的值等于给定值 x 的节点数。

```
int CountX(LNode* HL,ElemType x)
```

6. 设顺序表 L 是一个递增有序表，试着编写一个算法，将 x 插入 L 中，并使 L 仍是一个有序表。